

סדורת העבודה בserver-client

לגנבים: תומר סן 7401640333
יהב ססב 007687017

* רקע:

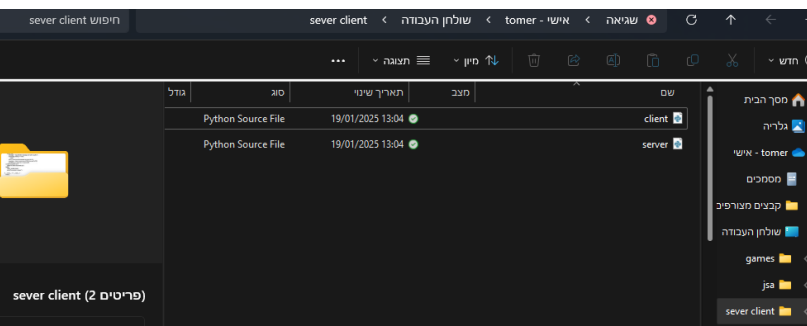
המטרה עתה נקבעה כהגדרת ויזום אדמיניסטרציה תקשורת בשרתיות באמצעות קוד בשפת פייתון
המטרה היא להדגיש כלב שרת וקודים יסמס אקסטרניס בניהול יעילה והאופטימלית

* תפקיד המערכת

- השרת: תפקידו להאזין למקשרת ולהעביר את כל המידע.
- הלקוח: תפקידו לשלוח בקשות לשרת, ויבטיח שהשרת יענה בקצרה ויעלה את המידע.

* איך המערכת עובדת?

- תקשורת בין קוד - השרת נשאל על ידי המערכת (אנחנו מאזינים)
- השרת פותח thread נפרד לכל מקרה, כך שישם לאט לאט את כל המידע.



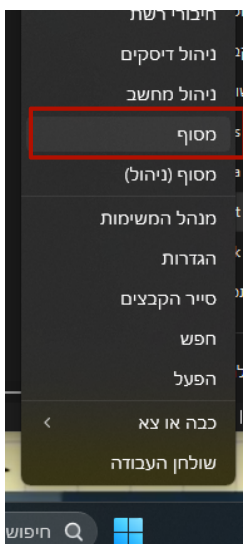
* שלב 1: נפרד את הקבצים

client.py, server.py מתקרא, ונשמור את התוכנית שלה:

```
"C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\sever client"
```

* שלב 2: מודא כי פייתון מותקן.

נפעל את ה-terminal של windows



* צב אקור

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\tomer> cd "C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client"
PS C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client> dir

Directory: C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             1/19/2025   1:04 PM             860 client.py
-a----             1/19/2025   1:04 PM            1566 server.py

PS C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client> |
```

```
PS C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client> python client.py
Connected to server at 127.0.0.1:12345
Enter message (or 'exit' to quit): hello from the first client!
Server response: Server received: hello from the first client!
Enter message (or 'exit' to quit): |
```

כצבה למשת

* שלב 4: נותב את האקור בצפונות ג' התיקיה
נובא ל' זיב שאק ניפמע לתיקיה נביע.

כאח נכנ;

נרף את הפקודה client.py

* שלב 5: באשר נראד כ' אכן אע נחומרים עצקו נפלא
עשית בקשה.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\tomer> cd "C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client"
PS C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client> dir

Directory: C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             1/19/2025   1:04 PM             860 client.py
-a----             1/19/2025   1:04 PM            1566 server.py

PS C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client> python server.py
Server successfully bound to 0.0.0.0:12345
Server is listening on 0.0.0.0:12345
New connection from ('127.0.0.1', 62705)
Received from ('127.0.0.1', 62705): hello from the first client!
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\tomer> cd "C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client"
PS C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client> python server.py
Server successfully bound to 0.0.0.0:12345
Server is listening on 0.0.0.0:12345
New connection from ('127.0.0.1', 62739)
New connection from ('127.0.0.1', 62740)
New connection from ('127.0.0.1', 62741)
New connection from ('127.0.0.1', 62742)
New connection from ('127.0.0.1', 62743)
New connection from ('127.0.0.1', 62744)
New connection from ('127.0.0.1', 62745)
Received from ('127.0.0.1', 62739): hello from client 1!
Received from ('127.0.0.1', 62740): hello from client 2!
Received from ('127.0.0.1', 62741): hello from client 3!
Received from ('127.0.0.1', 62742): hello from client 4!
Received from ('127.0.0.1', 62743): hello from client 5!
Received from ('127.0.0.1', 62744): hello from client 6!
Received from ('127.0.0.1', 62745): hello from client 7!
```

* צב שרת

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\tomer> cd "C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client"
PS C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client> dir

Directory: C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             1/19/2025   1:04 PM             860 client.py
-a----             1/19/2025   1:04 PM            1566 server.py

PS C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client> |
```

```
PS C:\Users\tomer\OneDrive\חלונות\server client> python server.py
Server successfully bound to 0.0.0.0:12345
Server is listening on 0.0.0.0:12345
```

* שלב 3: נותב את השרת בצפונות ג' התיקיה
נובא ל' זיב שאק ניפמע לתיקיה נביע.

כאח נכנ;

נרף את הפקודה server.py

נראה כ' השרת נחמד עצקויות.

* שלב 6: באשר כ' רינ ערלית כ'
אן השרת נקדם ערלית נחמקו
נחמקו אן נתיקם

* באנא ערמור למ ויתר
מ-5 עצקויות כ' לערפ.